

MEMOIRES PARALLELES MACHINE SIMD

S nous intéressons ici aux problèmes d'accès en parallèle aux données au sein d'une machine SIMD. La machine SIMD de référence comportera K Banques Mémoires et P Unités de Traitement (UT). Chaque banc mémoire sera capable de délivrer un mot par cycle et l'objectif sera d'assurer la fourniture de P (un pour chaque UT) mots par cycle

Le programme cible de référence aura la structure suivante :

DO I = 1, K * P

... = A(S*I + D)

ENDDO

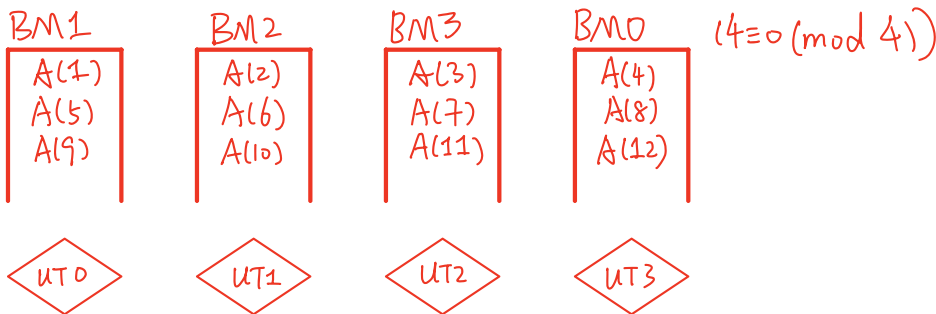
S sera dénoté Stride et D Décalage et dans le code ci-dessus, l'accès sera dénoté du type (S,D)

1 ORGANISATION K=P=4 Rangement cyclique

Dans cette partie nous supposons que K=P=4.

- 1) En supposant un rangement cyclique du type : « A(I) est stocké dans le BM K tel que $I \equiv K \pmod 4$ » calculer le nombre de mots qui peuvent être accédés en parallèle en un cycle lors d'un accès de type (2,0) ? de type (3,0) ? (4,0) ? (5,0) ? (6,0) ?
- 2) Toujours pour un rangement cyclique modulo 4, calculer le nombre de mots qui peuvent être accédés en parallèle en un cycle lors d'un accès de type général (S,0) puis (S,D).

1) K=P=4, 4 banques mémoires et 4 unités de traitement.
Chaque banque délivre 1 mot par cycle.
Donc un cycle correspond à une tranche à 4 itérations.



Les 4 unités de traitement demandent alors

$A(S \times 1 + D)$, $A(S \times 2 + D)$, $A(S \times 3 + D)$, $A(S \times 4 + D)$

La banque sollicitée par $A(SI+D)$ est alors $(SI+D) \pmod 4 \in \{1,2,3,4\}$

① (S,D)=(2,0)

TR1 : On demande A(2), A(4), A(6), A(8)

TR2 : On demande A(10), A(12), A(14), A(16)

Alors On utilise que banque BM2 et BM0, donc on peut demander 2 mots/cycle

② (S,D)=(3,0)

TR1: A(3) A(6) A(9) A(12)
BM3 BM2 BM1 BM0
donc c'est 4 mots / cycle

③ (S,D)=(4,0)

TR1 : On demande A(4), A(8), A(12), A(16)

• A(4) → BM0

• A(8) → BM0

• A(12) → BM0

• A(16) → BM0 (car $16 \equiv 0 \pmod 4$)

Donc une seule banque sollicitée ⇒ 1 mot/cycle.

④ (S,D)=(5,0)

TR1 : On demande A(5), A(10), A(15), A(20)

• $5 \equiv 1 \Rightarrow A(5) \rightarrow BM1$

• $10 \equiv 2 \Rightarrow A(10) \rightarrow BM2$

• $15 \equiv 3 \Rightarrow A(15) \rightarrow BM3$

• $20 \equiv 0 \Rightarrow A(20) \rightarrow BM0$

Donc 4 banques distinctes ⇒ 4 mots/cycle.

⑤ (S,D)=(6,0)

TR1 : On demande A(6), A(12), A(18), A(24)

• $6 \equiv 2 \Rightarrow A(6) \rightarrow BM2$

• $12 \equiv 0 \Rightarrow A(12) \rightarrow BM0$

• $18 \equiv 2 \Rightarrow A(18) \rightarrow BM2$

• $24 \equiv 0 \Rightarrow A(24) \rightarrow BM0$

Donc seulement {BM0, BM2} ⇒ 2 mots/cycle.

Les 4 unités de traitement demandent alors

$A(S \times 1 + D)$, $A(S \times 2 + D)$, $A(S \times 3 + D)$, $A(S \times 4 + D)$

La banque sollicitée par $A(SI+D)$ est alors $(SI+D) \pmod 4 \in \{1,2,3,4\}$

① (S,D)=(2,0)

TR1 : On demande A(2), A(4), A(6), A(8)

TR2 : On demande A(10), A(12), A(14), A(16)

Alors On utilise que banque BM2 et BM0, donc on peut demander 2 mots/cycle

② (S,D)=(3,0)

TR1: A(3) A(6) A(9) A(12)
BM3 BM2 BM1 BM0
donc c'est 4 mots / cycle

Résultat (rangement cyclique mod 4) :

$$N(S,0) = \frac{4}{\text{pgcd}(S,4)}$$

Et comme ajouter D ne fait que décaler toutes les banques modulo 4 (translation), on a :

$$N(S,D) = \frac{4}{\text{pgcd}(S,4)}$$

Forme "par cas" (encore plus simple à écrire) :

• Si $S \equiv 1$ ou $3 \pmod 4 \Rightarrow N = 4$ mots/cycle

• Si $S \equiv 2 \pmod 4 \Rightarrow N = 2$ mots/cycle

• Si $S \equiv 0 \pmod 4 \Rightarrow N = 1$ mot/cycle
(et identique pour tout D).

2) Cas général : (S,0) puis (S,D)

Sur une tranche TR1, les 4 UT demandent :

$A(S \cdot 1 + D)$, $A(S \cdot 2 + D)$, $A(S \cdot 3 + D)$, $A(S \cdot 4 + D)$.

Les banques sollicitées sont :

$b_i = (Si + D) \pmod 4$, $i \in \{1, 2, 3, 4\}$.

Le nombre de mots accessibles en parallèle est le nombre de banques distinctes parmi $\{b_1, b_2, b_3, b_4\}$.

2 ORGANISATION K=P=4 Rangement serpent

Dans cette partie nous supposons que K=P=4 et que le tableau est rangé en mode « serpent

BM1	BM2	BM3	BM4
A(1)	A(2)	A(3)	A(4)
A(8)	A(7)	A(6)	A(5)
A(9)	A(10)	A(11)	A(12)
A(16)	A(15)	A(14)	A(13)

- 3) En supposant un rangement « serpent
- 4) Toujours pour un rangement « serpent
- 5) Quels sont les avantages et les défauts du rangement mode serpent ?

Organisation K=P=4 — Rangement serpent (d'après le tableau)

Sur un cycle (TR1 : I = 1, 2, 3, 4), les 4 UT demandent :

A(S · 1 + D), A(S · 2 + D), A(S · 3 + D), A(S · 4 + D).

Le nombre de mots accessibles en parallèle dans le cycle est le nombre de banques distinctes touchées (lecture directe dans le tableau serpent).

3) Accès (S, 0)

- (1, 0) : TR1 demande A(1), A(2), A(3), A(4).
D'après le tableau : BM1,BM2,BM3,BM4 ⇒ 4 mots/cycle.
- (2, 0) : TR1 demande A(2), A(4), A(6), A(8).
Tableau : A(2) ∈ BM2, A(4) ∈ BM4, A(6) ∈ BM3, A(8) ∈ BM1
⇒ 4 mots/cycle.
- (3, 0) : TR1 demande A(3), A(6), A(9), A(12).
Tableau : A(3) ∈ BM3, A(6) ∈ BM3, A(9) ∈ BM1, A(12) ∈ BM4
⇒ banques distinctes {BM1, BM3, BM4} ⇒ 3 mots/cycle.
- (4, 0) : TR1 demande A(4), A(8), A(12), A(16).
Tableau : A(4) ∈ BM4, A(8) ∈ BM1, A(12) ∈ BM4, A(16) ∈ BM1
⇒ 2 mots/cycle.
- (5, 0) : TR1 demande A(5), A(10), A(15), A(20).
Tableau : A(5) ∈ BM4, A(10) ∈ BM2, A(15) ∈ BM2, A(20) ∈ BM4
⇒ 2 mots/cycle.
- (6, 0) : TR1 demande A(6), A(12), A(18), A(24).
Tableau : A(6) ∈ BM3, A(12) ∈ BM4, A(18) ∈ BM2, A(24) ∈ BM1
⇒ 4 mots/cycle.

Bilan Q3 :

(1, 0) → 4, (2, 0) → 4, (3, 0) → 4, (4, 0) → 2, (5, 0) → 2, (6, 0) → 4.

4) Accès (1, D) : (1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4)

- (1, 1) : TR1 demande A(2), A(3), A(4), A(5).
Tableau : BM2,BM3,BM4,BM4 ⇒ 3 mots/cycle.
- (1, 2) : TR1 demande A(3), A(4), A(5), A(6).
Tableau : BM3,BM4,BM4,BM3 ⇒ 2 mots/cycle.
- (1, 3) : TR1 demande A(4), A(5), A(6), A(7).
Tableau : BM4,BM4,BM3,BM2 ⇒ 3 mots/cycle.
- (1, 4) : TR1 demande A(5), A(6), A(7), A(8).
Tableau : BM4,BM3,BM2,BM1 ⇒ 4 mots/cycle.

Avantage : le rangement serpent peut réduire certains conflits et augmenter le parallélisme pour certains (S, D) (on obtient par exemple 4 mots/cycle pour S = 2 ou S = 6).

优点：螺旋式存储可减少某些冲突并提高某些 (S, D) 的并行度 (例如, 对于 S = 2 或 S = 6, 可实现 4 字/周期的处理效率)。

Défaut : il ne garantit rien en général (on observe encore 2-3 mots/cycle selon (S, D), p.ex. S = 4 ou S = 5), et l'adressage est plus complexe qu'un modulo simple.

缺陷：它通常不保证任何结果 (根据 (S, D), 仍可观察到 2-3 个字/周期, 例如 S = 4 或 S = 5), 且寻址机制比简单的模运算更为复杂。

Bilan Q4 :

(1, 1) → 3, (1, 2) → 2, (1, 3) → 3, (1, 4) → 4.

3 ORGANISATION K=P=5 Rangement cyclique

Dans cette partie nous supposons que K=P=5.

- 6) En supposant un rangement cyclique du type : « A(I) est stocké dans le BM K tel que I ≡ K mod 5 » calculer le nombre de mots qui peuvent être accédés en parallèle en un cycle lors d'un accès de type (2,0) ? de type (3,0) ? (4,0) ? (5,0) ? (6,0) ?
- 7) Toujours pour un rangement cyclique modulo 5, calculer le nombre de mots qui peuvent être accédés en parallèle en un cycle lors d'un accès de type général (S, 0) puis (S,D).
- 8) Quels sont les avantages et les défauts de ce mode de rangement
- 9) Généraliser le rangement modulo 5 en gardant ses bonnes propriétés ?

3) Organisation K=P=5 — Rangement cyclique

Hypothèses : $K = P = 5$. Rangement cyclique :

$$A(x) \in BM_x \bmod 5 \quad (\text{restes } 0, 1, 2, 3, 4).$$

Sur un cycle (TR1 : $I = 1, 2, 3, 4, 5$), les 5 UT demandent :

$$A(S \cdot 1 + D), \dots, A(S \cdot 5 + D).$$

Les banques sollicitées sont :

$$b_i = (Si + D) \bmod 5, \quad i = 1..5.$$

Le nombre de mots accessibles en parallèle = nombre de banques distinctes parmi $\{b_1, \dots, b_5\}$.

6) Calculer pour (2,0),(3,0),(4,0),(5,0),(6,0)

On se place sur TR1.

(2,0)

Adresses : 2, 4, 6, 8, 10

Banques : 2, 4, 1, 3, 0 → 5 banques distinctes

$$\Rightarrow \boxed{5 \text{ mots/cycle}}$$

(3,0)

Adresses : 3, 6, 9, 12, 15

Banques : 3, 1, 4, 2, 0 → 5 distinctes

$$\Rightarrow \boxed{5 \text{ mots/cycle}}$$

(4,0)

Adresses : 4, 8, 12, 16, 20

Banques : 4, 3, 2, 1, 0 → 5 distinctes

$$\Rightarrow \boxed{5 \text{ mots/cycle}}$$

(5,0)

Adresses : 5, 10, 15, 20, 25

Banques : 0, 0, 0, 0, 0 → 1 distincte

$$\Rightarrow \boxed{1 \text{ mot/cycle}}$$

(6,0) ($6 \equiv 1 \pmod{5}$)

Adresses : 6, 12, 18, 24, 30

Banques : 1, 2, 3, 4, 0 → 5 distinctes

$$\Rightarrow \boxed{5 \text{ mots/cycle}}$$

Bilan Q6 :

$$(2, 0) \rightarrow 5, (3, 0) \rightarrow 5, (4, 0) \downarrow \rightarrow 5, (5, 0) \rightarrow 1, (6, 0) \rightarrow 5.$$

7) Cas général (S,0) puis (S,D) 7) 一般情况 (S,0) 然后 (S,D)

Dans un rangement cyclique modulo 5 : 在模 5 的循环排序中：

$$b_i = (Si + D) \bmod 5.$$

Ajouter D ne fait que translater toutes les banques modulo 5, donc le nombre de banques distinctes

ne change pas : 添加 D 仅将所有银行按模 5 进行平移，因此不同银行的数量保持不变：

$$N(S, D) = N(S, 0).$$

Or le nombre de valeurs distinctes prises par $(Si) \bmod 5$ (pour $i = 1..5$) vaut :

然而， $(Si) \bmod 5$ （对于 $i = 1..5$ ）所取的不同值的数量为：

$$N(S, 0) = \frac{5}{\text{pgcd}(S, 5)} \quad \Rightarrow \quad N(S, D) = \frac{5}{\text{pgcd}(S, 5)}.$$

Comme 5 est premier : 由于 5 是质数：

- si $5 \nmid S$ (i.e. $S \not\equiv 0 \pmod{5}$) $\Rightarrow \text{pgcd}(S, 5) = 1 \Rightarrow N = 5$ mots/cycle
si $5 \nmid S$ (即 $S \not\equiv 0 \pmod{5}$) $\Rightarrow \text{pgcd}(S, 5) = 1 \Rightarrow N = 5$ 词/周期
- si $5 \mid S \Rightarrow \text{pgcd}(S, 5) = 5 \Rightarrow N = 1$ mot/cycle.

8) Avantages / défauts du rangement cyclique (mod 5)

8) 循环排序 (模 5) 的优点/缺点

Avantages : 优点：

- Très simple : $BM(x) = x \bmod 5$. 非常简单 : $BM(x) = x \bmod 5$ 。
- Excellent parallélisme pour la majorité des strides : si $5 \nmid S$, on obtient **5 mots/cycle** (plein débit).
对于大多数步进操作而言，具有出色的并行性：如果 $5 \nmid S$ ，则可获得 5 个字/周期（满速率）。

Défauts : 缺陷：

- Pathologie quand $S \equiv 0 \pmod{5}$: tous les accès tombent dans la même banque $\Rightarrow$ **1 mot/cycle** (conflit maximal).
病理情况：当 $S \equiv 0 \pmod{5}$ 时，所有访问都落入同一银行 $\Rightarrow$ 每周期 1 个字（最大冲突）。
- Plus généralement, dès que $\text{pgcd}(S, 5) > 1$, on perd du débit (ici, comme 5 est premier, le seul cas est $S \equiv 0$).
更普遍地说，一旦出现 $\text{pgcd}(S, 5) > 1$ ，就会损失吞吐量（这里，由于 5 是质数，唯一的情况是 $S \equiv 0$ ）。

9) Généraliser “mod 5” en gardant les bonnes propriétés

9) 在保持良好特性的前提下推广“模 5”

On généralise à K banques (et $P = K$) avec un rangement cyclique :

我们将其推广到具有循环排序的 K 银行（以及 $P = K$ ）：

$$BM(x) = x \bmod K.$$

Alors, pour un accès (S, D) : 那么，对于访问 (S, D) :

$$N(S, D) = \frac{K}{\text{pgcd}(S, K)}.$$

Pour “garder les bonnes propriétés” observées en mod 5 (plein débit pour presque tous les strides), on choisit idéalement **K premier** (ou au moins avec peu de diviseurs), car alors :

为“保持”模 5 中观察到的良好特性（几乎所有步长均能实现全速运行），理想选择是首选 K（或至少具有较少因数），因为此时：

- si K est premier : $N(S, D) = K$ dès que $K \nmid S$, et $N = 1$ seulement si $K \mid S$.
如果 K 是质数：当 $K \nmid S$ 时立即为 $N(S, D) = K$ ，且仅当 $K \mid S$ 时为 $N = 1$ 。

Dans le cas 9.

D'accord. On suppose maintenant $K=P=9$ (9 banques, 9 UT) et un **rangement cyclique** :

$$A(x) \in BM_x \bmod 9.$$

Sur un cycle (TR1 : $I = 1, \dots, 9$), les 9 UT demandent :

$$A(S \cdot 1 + D), A(S \cdot 2 + D), \dots, A(S \cdot 9 + D).$$

La banque touchée est :

$$b_i = (Si + D) \bmod 9.$$

Le nombre de mots accessibles en parallèle dans le cycle = le nombre de banques distinctes parmi $\{b_1, \dots, b_9\}$.

1) (comme avant) Calculs pour (2,0),(3,0),(4,0),(5,0),(6,0)

On se place sur TR1.

- (2,0) : $b_i = 2i \bmod 9$. Comme $\text{pgcd}(2, 9) = 1$, on obtient **9** banques distinctes $\Rightarrow$ $\boxed{9 \text{ mots/cycle}}$.
- (3,0) : $b_i = 3i \bmod 9$. $\text{pgcd}(3, 9) = 3 \Rightarrow$ seulement $9/3 = 3$ banques distinctes $\Rightarrow$ $\boxed{3 \text{ mots/cycle}}$.
- (4,0) : $\text{pgcd}(4, 9) = 1 \Rightarrow$ $\boxed{9 \text{ mots/cycle}}$.
- (5,0) : $\text{pgcd}(5, 9) = 1 \Rightarrow$ $\boxed{9 \text{ mots/cycle}}$.
- (6,0) : $\text{pgcd}(6, 9) = 3 \Rightarrow$ $\boxed{3 \text{ mots/cycle}}$.

Bilan Q1 (K=P=9) :

$$(2, 0) \rightarrow 9, (3, 0) \rightarrow 3, (4, 0) \rightarrow 9, (5, 0) \rightarrow 9, (6, 0) \rightarrow 3.$$

2) (comme avant) Cas général (S,0) puis (S,D)

Pour un rangement cyclique modulo 9 :

$$N(S, 0) = \frac{9}{\text{pgcd}(S, 9)}.$$

Et pour (S, D) :

$$N(S, D) = \frac{9}{\text{pgcd}(S, 9)}.$$

Justification courte : ajouter D fait une translation modulo 9, donc ne change pas le nombre de banques distinctes.

(En particulier : si S est multiple de 9, alors $N = 1$; si $\text{pgcd}(S, 9) = 3$, alors $N = 3$; si $\text{pgcd}(S, 9) = 1$, alors $N = 9$.)

4 COMPARAISON DES MODES DE RANGEMENT

- 10) Dans cette question nous supposons que $K=P=4$ et que nous utilisons un rangement cyclique modulo 4. De plus nous supposons que les valeurs des Strides et des Déplacements sont équiréparties/équiprobables : dans un programme, un accès de type (1,2) a une probabilité d'utilisation égale à celle d'un accès de type (1,2). Quelle est la performance moyenne (nombre de mots par cycle) pour l'ensemble des accès de type (1,D) ? de type (S,D) ?
- 11) Dans cette question nous supposons que $K=P=5$ et que nous utilisons un rangement cyclique modulo 5. De plus nous supposons que les valeurs des Strides et des Déplacements sont équiréparties/équiprobables : dans un programme, un accès de type (1,2) a une probabilité d'utilisation égale à celle d'un accès de type (1,2). Quelle est la performance moyenne (nombre de mots par cycle) pour l'ensemble des accès de type (1,D) ? de type (S,D) ?
- 12) A l'aide des questions précédentes et en utilisant les mêmes hypothèses de distribution des valeurs de S et D, comparer les performances d'un rangement cyclique modulo 4 avec un rangement cyclique modulo 5.
- 13) Que pensez-vous de l'hypothèse « les valeurs des Strides et des Déplacements sont équiréparties/équiprobables » ? Justifiez précisément votre réponse. En conséquence, modifiez la comparaison de la question précédente.

5 ORGANISATION $K=P=4$ Rangement d'un tableau 2D

Dans cette partie nous supposons que $K=P=4$ et que nous souhaitons stocker en mémoire un tableau 2D $A[4,4]$.

- 14) En supposant un rangement cyclique du type : « $A(I,J)$ est stocké dans le BM K tel que $J \equiv K \bmod 4$ » calculer le nombre de cycles nécessaires pour accéder à une ligne, à une colonne, à la diagonale principale ($I = J$).
- 15) En supposant un rangement cyclique du type : « $A(I,J)$ est stocké dans le BM K tel que $I \equiv K \bmod 4$ » calculer le nombre de cycles nécessaires pour accéder à une ligne, à une colonne à la diagonale principale ($I = J$).
- 16) Trouvez un mode de rangement de A simple à calculer et qui permette à la fois un accès en parallèle aux lignes et aux colonnes. Pour un tel rangement, calculer la performance d'accès aux diagonales.

10) $K=P=4$, rangement cyclique modulo 4 — performance moyenne

Sur un cycle, on accède à $A(S \cdot 1 + D), \dots, A(S \cdot 4 + D)$.

En cyclique, le décalage D est une translation modulo 4, donc le débit ne dépend pas de D :

$$N(S,D) = N(S,0) = \frac{4}{\text{pgcd}(S,4)}.$$

- Pour les accès $(1,D)$: $\text{pgcd}(1,4) = 1 \Rightarrow N = 4$.

$$\overline{N}_{(1,D)} = 4 \text{ mots/cycle}$$

- Pour les accès (S,D) avec $S \in \{1,2,3,4\}$ supposés équiprobables :

$$N(1) = 4, \quad N(2) = 2, \quad N(3) = 4, \quad N(4) = 1$$

$$\overline{N}_{(S,D)} = \frac{4 + 2 + 4 + 1}{4} = \frac{11}{4} = 2,75 \text{ mots/cycle}$$

11) $K=P=5$, rangement cyclique modulo 5 — performance moyenne

Même raisonnement :

$$N(S,D) = \frac{5}{\text{pgcd}(S,5)} \quad (\text{indépendant de } D).$$

- Pour $(1,D)$: $\text{pgcd}(1,5) = 1 \Rightarrow N = 5$.

$$\overline{N}_{(1,D)} = 5 \text{ mots/cycle}$$

- Pour (S,D) avec $S \in \{1,2,3,4,5\}$ équiprobables (5 est premier) :

$$S = 1..4 \Rightarrow N = 5, \quad S = 5 \Rightarrow N = 1$$

$$\overline{N}_{(S,D)} = \frac{5 + 5 + 5 + 5 + 1}{5} = \frac{21}{5} = 4,2 \text{ mots/cycle}$$

12) Comparaison mod 4 vs mod 5 (mêmes hypothèses)

Pour $(1,D)$: 4 vs 5 mots/cycle $\rightarrow$ mod 5 meilleur.

Pour (S,D) : 2,75 vs 4,2 $\rightarrow$ mod 5 nettement meilleur (moins de cas où $\text{pgcd}(S,K) > 1$).

13) Critique de l'hypothèse "S et D équiprobables" + conséquence

Cette hypothèse est peu réaliste : en pratique, les accès sont dominés par quelques strides (souvent $S = 1$, parfois des strides liés à la structure des données), et D est souvent contraint par l'alignement.

Donc la comparaison pertinente doit être pondérée par les strides réellement observés :

$$\mathbb{E}[N] = \sum_S p(S) \frac{K}{\text{pgcd}(S,K)}.$$

Si $S = 1$ domine, les deux rangements sont proches du maximum ; si des strides "défavorables" à $K = 4$ (pairs / multiples de 4) sont fréquents, alors mod 5 garde un avantage.

14) Banque déterminée par la colonne : $\text{BM}(A(I,J)) = J \bmod 4$

- Accès à une **ligne** (I fixé, $J = 1..4$) : banques 1, 2, 3, 0 $\rightarrow$ 4 distinctes $\rightarrow$ 1 cycle.
- Accès à une **colonne** (J fixé, $I = 1..4$) : même $J \rightarrow$ 1 banque $\rightarrow$ 4 cycles.
- Diagonale** $I = J$: $J = 1..4 \rightarrow$ 4 banques $\rightarrow$ 1 cycle.

Réponse 14 : ligne 1 cycle, colonne 4 cycles, diagonale 1 cycle.

15) Banque déterminée par la ligne : $\text{BM}(A(I,J)) = I \bmod 4$

- Ligne** (I fixé) : 1 banque $\rightarrow$ 4 cycles.
- Colonne** (J fixé, $I = 1..4$) : 4 banques $\rightarrow$ 1 cycle.
- Diagonale** $I = J$: $I = 1..4 \rightarrow$ 4 banques $\rightarrow$ 1 cycle.

transposé

Réponse 15 : ligne 4 cycles, colonne 1 cycle, diagonale 1 cycle.

16) Un rangement simple donnant parallélisme lignes et colonnes + diagonales

Choix simple :

$$\text{BM}(A(I,J)) = (I + J) \bmod 4.$$

- Ligne** (I fixé, $J = 1..4$) : $(I + J) \bmod 4$ parcourt 4 valeurs $\rightarrow$ 1 cycle.
- Colonne** (J fixé, $I = 1..4$) : $(I + J) \bmod 4$ parcourt 4 valeurs $\rightarrow$ 1 cycle.
- Diagonale principale** $I = J$: banque $= (2I) \bmod 4$ donne 2, 0, 2, 0 $\rightarrow$ 2 banques distinctes $\rightarrow$ 2 cycles (donc 2 mots/cycle).